

Erdős Problem #169

EP-169	L1 - Tractable	Ouvert	Number Theory
--------	----------------	--------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $k \geq 3$ and $f(k)$ be the supremum of $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ as A ranges over all sets of positive integers which do not contain a k -term arithmetic progression. Estimate $f(k)$. Is $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{\log W(k)} = \infty$ where $W(k)$ is the van der Waerden number?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>